비공식 국문 번역본 — 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아닙니다. 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

비공식 국문 번역본

EU 집행위원회
총국
조세·관세동맹
간접세 및 세무행정 CBAM, 에너지 및 환경 조세

브뤼셀, 2026년 8월 14일

가이던스 4: 제출해야 하는 CBAM 인증서의 수에 대한 무상할당 조정의 CBAM 계산

면책 조항: 이 가이던스는 법적 구속력이 없으며 설명을 위한 것이다. EU 법의 법적 조항이 이 문서의 내용보다 우선하며 항상 참조하는 것이 바람직하다. EU 법적 문서의 정본은 유럽연합 관보에 게재된 것이다. 이 가이던스는 집행위원회 실무부서가 작성했으며 집행위원회의 공식 입장을 나타내지 않는다. EU 사법재판소만이 EU 법을 권위 있게 해석할 권한을 가진다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

개정 이력

날짜	개정 내용
14.08.2026	확정기간을 위한 이 문서의 최초 발간.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

CONTENTS

1 서문 4

1.1 가이던스의 구성과 내용 4

1.2 참조 규정 및 법적 문서 5

2 무상할당 조정의 결정 6

2.1 무상할당을 위하여 CBAM 의무를 조정할 필요성의 이해 6
2.1.1 EU 배출권거래제에 따른 무상할당 6
2.1.2 EU 배출권거래제 벤치마크에서 CBAM 벤치마크로 8

2.2 무상할당 조정을 결정하는 방법 9
2.2.1 무상할당 조정의 계산 방식 10
2.2.2 무상할당 조정을 위한 모니터링 요건 26

ANNEX A 정의 목록 28

ANNEX B 약어 목록 37

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

1 서문

1.1 가이던스의 구성과 내용

이 일련의 문서는 CBAM 규정의 요건을 법률 용어가 아닌 언어로 설명하여 이해관계자를 지원하기 위해 작성되었다. 이 일련의 가이던스는 다양한 이해관계자에게 도움이 되는 것이 바람직하다. 특히 확정기간에 EU 밖에서 CBAM 대상 품목을 생산하는 사업장의 사업자를 위한 요건을 명확히 하는 데 중점을 두었다.

- 가이던스 1은 확정기간과 종료된 전환기간 사이의 CBAM 방법론의 주요 변경 사항을 개관한다. 또한 CBAM을 소개하고, 이행 주기, 역할과 책임, 그리고 확정기간 동안 EU 밖 사업장의 사업자를 위한 주요 단계와 기한을 개관하며, CBAM의 일반 면제를 설명한다.

- 가이던스 2는 이 문서의 대상 독자인 CBAM 대상 품목을 생산하는 사업장의 사업자를 위한 간단한 안내를 제공한다. CBAM 배출량 모니터링의 가장 중요한 개념과 이 일련의 문서에서 더 많은 정보를 찾을 수 있는 곳을 안내하는 로드맵을 제공한다.

- 가이던스 3은 CBAM 대상 품목의 영향을 받는 모든 생산자에게 적용될 수 있는 모니터링 및 보고 의무와 권고 사항을 제시한다.

- 가이던스 4는 무상할당 조정을 어떻게 결정하는지와 어떤 정보가 필요한지를 개관한다.

- 가이던스 5a, 5b, 5c, 5d, 5e 및 5f는 CBAM 적용 범위에 포함되는 제품의 생산공정과 가치사슬을 부문별로 개관하고, 관련이 있는 경우 각 CBAM 대상 품목에 대한 부문별 모니터링 및 보고 고려 사항을 제시한다. 이 절들은 각 부문의 예시로 보완된다.

이 일련의 가이던스에는 사업장 사업자가 승인된 CBAM 신고인과 CBAM 등록부에 정보를 전달하는 데 사용하는 것이 바람직한 정보용 전자 템플릿이 함께 제공된다.

EU 문서의 숫자 표기

EU 법적 문서와 맞추기 위해 이 가이던스는 숫자를 표기할 때 다음 관례를 따른다.

수의 정수 부분과 소수 부분을 구분하는 소수점 기호는 쉼표이다. 예: 0,890

천 단위와 그 이후 103n 거듭제곱 단위는 띄어 써서 구분한다. 예

- 만오천은 15 000으로 적는다.
- 천오백만은 15 000 000으로 적는다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

1.2 참조 규정 및 법적 문서

이 일련의 가이던스 전반에서 여러 규정과 법적 문서를 참조한다. 읽기 쉽고 모호함을 피하기 위해 이 법령을 인용할 때 간략한 명칭을 사용한다.

- CBAM 규정: 규정 (EU) 2023/956 및 규정 (EU) 2023/956을 개정하는 규정 (EU) 2025/2083. 특히 이 문서에서 별도의 명시 없이 조 번호가 주어진 경우 항상 CBAM 규정을 가리킨다.

  다음 링크에서 볼 수 있다(통합본):
  http://data.europa.eu/eli/reg/2023/956/2025-10-20
- 산정 방법 이행규정: 집행위원회 이행규정 (EU) 2025/2547, 법률 문서에서는 “CBAM 규정 제7조(7)에 따른 이행법”으로 지칭된다.

  다음 링크에서 볼 수 있다:
  http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2547/oj
- 기본값 이행규정: 집행위원회 이행규정 (EU) 2025/2621, 법률 문서에서는 “CBAM 규정 제7조(7)에 따른 이행법”으로 지칭되며, “CBAM 규정 부속서 IV에 따라 결정된 기본값”으로도 지칭된다.

  다음 링크에서 볼 수 있다:
  http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj
- 검증 원칙 이행규정: 집행위원회 이행규정 (EU) 2025/2546, 법률 문서에서는 “CBAM 규정 제8조(3)에 따른 이행법”으로 지칭된다.

  다음 링크에서 볼 수 있다:
  http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2546/oj
- 인정·검증 요건 위임규정: 집행위원회 위임규정 (EU) 2025/2551, 법률 문서에서는 “CBAM 규정 제18조(3)에 따른 위임법”으로 지칭된다.

  다음 링크에서 볼 수 있다:
  http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/2551/oj
- 무상할당 조정 이행규정: 집행위원회 이행규정 (EU) 2025/2620, 법률 문서에서는 “CBAM 규정 제31조(2)에 따른 이행법”으로 지칭된다.

  다음 링크에서 볼 수 있다:
  http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2620/oj

이 문서에서 사용하는 약어와 정의는 부속서 B와 부속서 A를 참조하기 바란다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

이 절은 사업자의 모니터링 요건과, 승인된 CBAM 신고인이 "CBAM 의무", 즉 수입한 CBAM 대상 품목에 대하여 제출해야 하는 CBAM 인증서의 수를 결정하기 위하여 내재배출량에서 공제할 수 있는 무상할당 조정을 결정하기 위한 계산 규칙을 개괄한다.

이 장의 식 번호는 무상할당 조정 이행규정에서 사용하는 번호와 같다.

2.1 무상할당을 위하여 CBAM 의무를 조정할 필요성의 이해

상당한 탄소누출 위험에 노출된 EU 배출권거래제 산업 부문은 배출권의 일부를 무상으로 받을 자격이 있다. CBAM이 단계적으로 도입되는 동안 CBAM 대상 부문에 대한 EU 배출권거래제의 무상할당은 그에 맞추어 단계적으로 폐지될 것이다. 그 단계적 폐지 기간 동안 CBAM 의무는 EU 배출권거래제에서 받는 무상할당을 반영하고 동등한 탄소가격을 보장하도록 조정된다.

2.1.1 EU 배출권거래제에 따른 무상할당

EU 배출권거래제에 따른 무상할당의 기초는 각 부문에서 EU 배출권거래제의 가장 효율적인 상위 10% 사업장의 생산 단위당 평균 배출집약도를 사용하여 결정한 성과 벤치마크이다. 벤치마크는 모두 54개이며, 제품 벤치마크 52개[1]와 각각 열 소비량이나 연료 소비량에 근거한 이른바 "대체 벤치마크" 2개[2]이다. 이 벤치마크는 광범위한 기술 작업과 다양한 이해관계자와의 협의를 거쳐 개발되었다. 다음 EU 배출권거래제 벤치마크는 CBAM에 따른 무상할당 조정과 관련되며 CBAM 벤치마크 개발의 기초가 되었다.

<u>제품 벤치마크:</u>

- 괴성화 철광석
- 용선[3]
- 전기로(EAF) – 탄소강
- 전기로(EAF) – 고합금강
- 철 주물
- 1차 알루미늄
- 회색 시멘트 클링커
- 백색 시멘트 클링커

---

1 EU 배출권거래제 제품 벤치마크의 시스템 경계는 "FAR"(EU 배출권거래제 지침 제10a조(1)에 따른 무상할당 규칙), 즉 집행위원회 위임규정 (EU) 2019/331의 부속서 I에 있다. http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/331/2024-01-01

2 셋째 "대체" 방식은 공정배출에 사용되며, 벤치마크에 근거하지 않는다.

3 제강 전의 선철이나 그 밖의 형태의 철

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

- 질산
- 암모니아
- 수소

대체 벤치마크:

- 열 벤치마크
- 연료 벤치마크

EU 배출권거래제에 따른 무상할당의 계산은 다음과 같이 요약할 수 있다.

- EU 배출권거래제의 적용을 받는 각 사업장은 하나 이상의 "하위사업장"으로 나뉘며, 하위사업장의 시스템 경계는 관련 벤치마크에 따라 정의된다(그림 2-2에 예시가 있다). 이 개념은 CBAM 방법론에서 사업장을 생산공정으로 나누는 것과 비슷하다.

- 각 하위사업장의 무상할당은 관련 벤치마크에 해당 과거 활동수준[4](제품 벤치마크의 경우 대개 톤 단위의 생산량, 대체 벤치마크의 경우 TJ 단위의 열 소비량이나 연료 소비량)을 곱하여 계산한다.

- CBAM 대상 부문의 하위사업장의 경우, 이 예비 무상할당은 "CBAM 계수"를 적용하여 줄이며, 이 계수는 CBAM의 단계적 도입에 맞추어 EU 배출권거래제의 무상할당이 단계적으로 폐지되는 것을 반영한다.
- 그런 다음 사업장의 모든 하위사업장에 대한 무상할당을 합산하여 사업장에 대한 총 (예비) 무상할당을 얻는다.
- 그런 다음 EU 집행위원회는 모든 사업장의 예비 무상할당을 합산하여 그것이 EU 수준에서 무상할당에 이용할 수 있는 총량을 넘는지 판단한다. 총량을 넘으면 EU 집행위원회가 공표한 부문 간 보정계수(CSCF)[5]를 적용하여 사업장별 할당을 줄여야 한다.

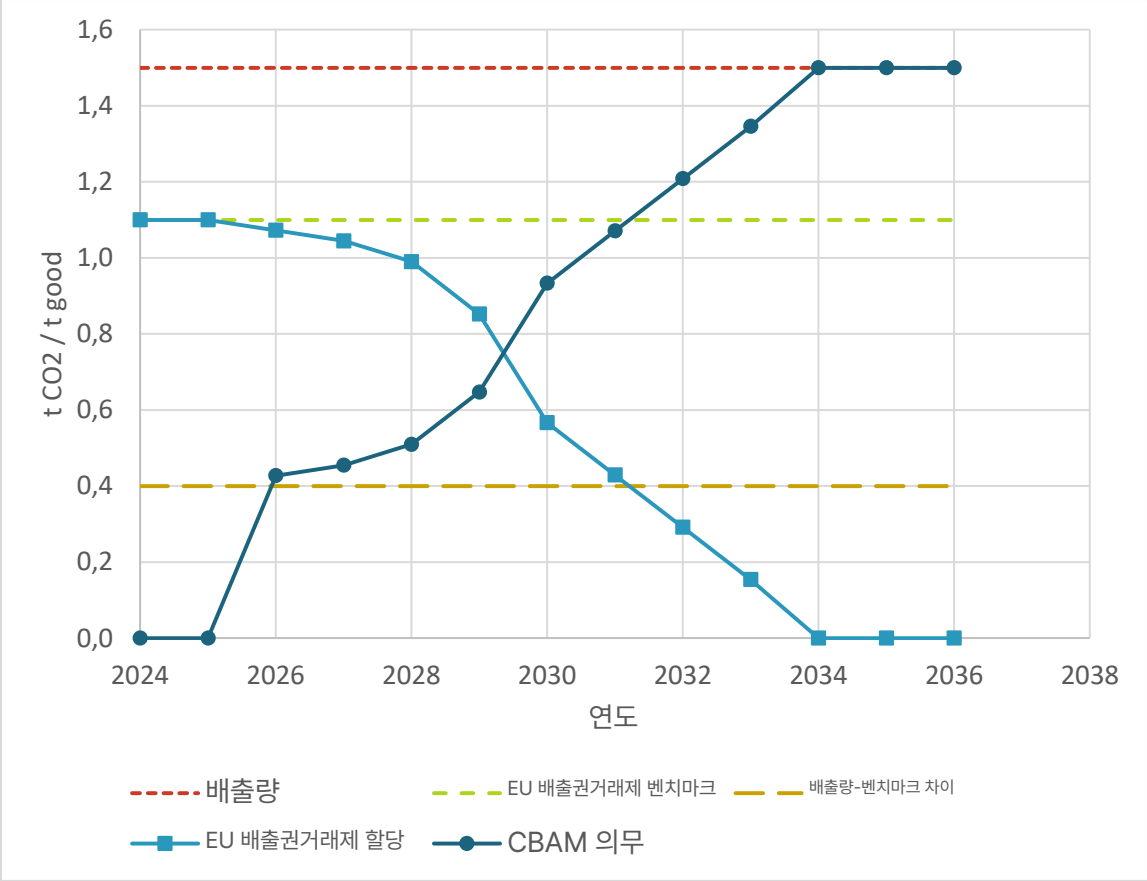
다음 절들에서 보여 주듯이, 특히 식 2와 식 6에서 분명히 드러나는 바와 같이 벤치마크, CSCF 및 CBAM 계수의 개념은 CBAM 의무의 무상할당 조정에도 관련된다. CBAM 계수와 (예비) CSCF의 값은 13쪽의 표 2-1에 열거되어 있다. 이 CBAM 계수의 효과는 그림 2-1에 나타나 있다.

4 이는 대개 5년 단위의 "할당 기간" 앞의 5년 기간에 근거한다. 활동수준이 크게 변하는 경우 사전에 계산한 이 할당을 조정할 수 있지만, 그러한 세부 규칙은 CBAM과 관련이 없다.

5 CSCF는 "EU 배출권거래제에서 이용할 수 있는 할당량을 모든 EU 배출권거래제 사업장의 총 예비 무상할당으로 나눈 값"으로 정의된다. 이용할 수 있는 총량이 매년 줄어들기 때문에 CSCF는 연도에 따라 달라진다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

그림 2-1: “CBAM 계수”를 사용한 EU 배출권거래제의 무상할당과 CBAM 의무 사이의 상관관계. 실제배출량은 1,5 t CO2/t 제품이고 벤치마크는 1,1 t CO2/t라고 가정한다. 2026년 CBAM 확정 단계가 시작된 때부터 EU 배출권거래제의 탄소비용(배출량에서 EU 배출권거래제 무상할당을 뺀 것)과 CBAM의 탄소비용(CBAM 의무)이 같다는 점에 유의한다.



2.1.2 EU 배출권거래제 벤치마크에서 CBAM 벤치마크로

EU 배출권거래제에 따른 탄소가격제는 사업장 수준의 배출량에 근거하지만, CBAM의 탄소가격제 메커니즘은 EU로 들어오는 시점의 제품의 내재배출량에 근거한다. 무상할당에도 비슷한 차이가 적용된다. CN 코드와 EU 배출권거래제 벤치마크 사이에 언제나 명확한 관계가 있는 것은 아니므로, 두 가지 이유로 전용 CBAM 벤치마크[6]를 정의할 필요가 있었다. (a) CBAM 방식은 가능한 한 단순해야 한다. 따라서 산정 방법 이행규정은 대체 접근법의 사용을 피하며, 무상할당 조정 이행규정도 이 방식을 따른다. (b) 내재배출량과 무상할당 조정에 대한 전구물질의 영향을 고려해야 한다. 그림 2-2에 예시가 제시되어 있으며, 이 그림은 철강 제품의 첫째 계산 예시와 같은 일관 제철 생산에 관련된 EU 배출권거래제 벤치마크를 보여 준다. 그림 2-2에서 보듯이,

- 소결광의 생산은 EU 배출권거래제에서 괴성화 철광석 벤치마크가 다룬다.

6 무상할당 조정 이행규정 부속서 5절 참조

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

- 선철과 조강의 생산은 EU 배출권거래제에서 용선 벤치마크의 적용을 받으며,

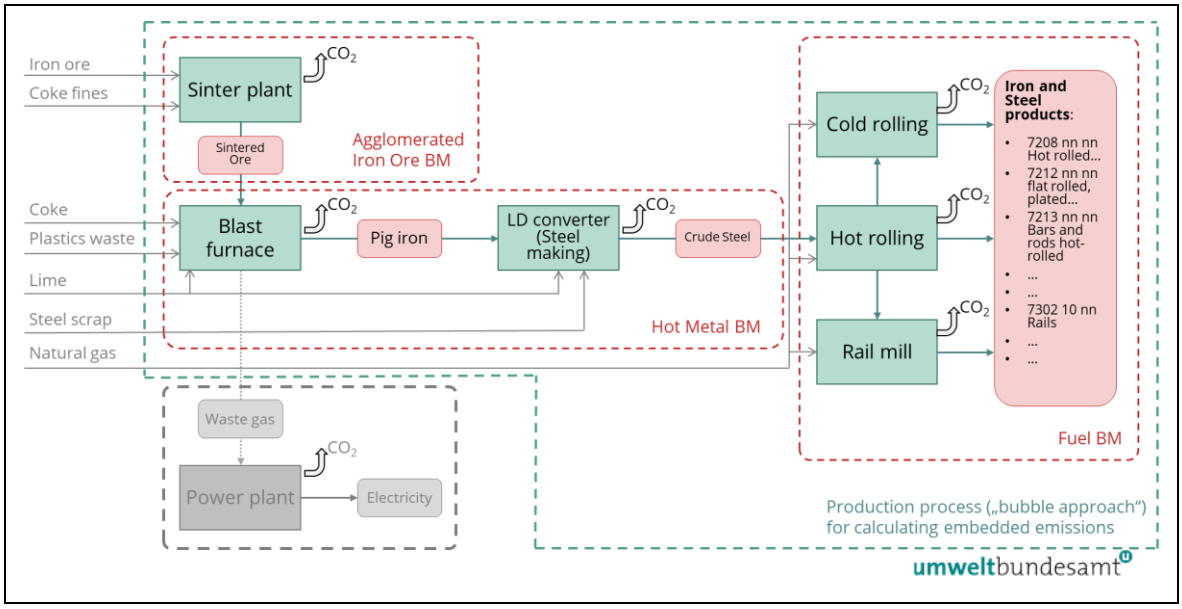
- 최종 생산 단계(예: 압연)는 연료 벤치마크의 적용을 받지만, 드물게 열 벤치마크가 관련될 수도 있다.

모든 생산 단계를 일관 제철소에서 수행하면 각 생산 단계에 대한 실제 데이터를 이용할 수 있을 수 있다. 그러나 강철을 시장에서 사서 최종 생산 단계만 사업장 안에서 수행하면 이전 생산 단계에 관한 데이터를 이용할 수 없을 수 있다. 따라서 CBAM 벤치마크는 다음에 대하여 정의된다.

- 모든 단순 또는 복합 CBAM 대상 품목(중간 제품과 최종 제품 모두), 그리고
- 단일 생산공정[7]과 전체 생산 사슬[8]

이는 이용할 수 있는 최선의 데이터를 사용하기 쉽게 한다. 무상할당 조정의 산정 방법론은 내재배출량을 결정하는 방법론과 긴밀하게 맞추어져 있어 사업자의 행정 부담을 제한한다는 점에 유의한다.

그림 2-2: CBAM 생산공정과 EU 배출권거래제 벤치마크의 시스템 경계 비교



2.2 무상할당 조정을 결정하는 방법

내재배출량, 무상할당 조정 및 이미 지불된 탄소가격은 CBAM 의무의 계산에 반영된다. 이 장은 무상할당 조정을 자세히 설명한다. 먼저 2.2.1절에서 계산 규칙을 설명한다. 그다음 2.2.2절은 이 계산을 수행할 수 있기 위한 모니터링 요건을 요약한다.

7 무상할당 조정 이행규정 부속서 제5절의 A열

8 무상할당 조정 이행규정 부속서 제5절의 B열

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

2.2.1 무상할당 조정의 계산 방식

전기에너지(CN 코드 2716 00 00)에 대해서는 무상할당 조정 이행규정 제1조에 따라 무상할당 조정(FAA)이 0이므로 이를 결정하기 위한 산정이 필요하지 않다(전력 생산자는 EU 배출권거래제에서 무상할당을 받지 않는다).

그 밖의 모든 제품의 무상할당 조정을 산정하기 위해 무상할당 조정 이행규정 부속서 제2호에 다음 식이 제시되어 있다.

$$FAA_g = SEFA_{g,y} \cdot M_g \qquad \text{식 (1)}$$

매개변수의 뜻은 다음과 같다.

FAA_g	는 수입 제품 g의 무상할당 조정이다.
$SEFA_{g,y}$	는 연도 y에서 제품 g의 고유 내재무상할당량으로서, t CO2e / 제품 g의 톤으로 표시한다.
M_g	는 CBAM 신고서가 적용되는 연도 동안 수입된 제품 g의 질량이다.
y	는 산정 방법 이행규정 제7조에 따라 정한 보고기간이다. • 기본 보고기간은 제품이 수입된 연도이다. • 실제 생산 시기를 확인할 충분한 증거가 있으면 보고기간은 제품이 생산된 기간이다. • 제품이 2026년 중에 수입되면, 제품의 실제 생산 시기와 관계없이 보고기간은 2026년이다.

FAAg의 계산은 CBAM 신고서에만 관련되며, 즉 승인된 CBAM 신고인의 책임이다.
신고인에게는 이 계산을 수행하는 두 가지 선택지가 있다.

- 승인된 신고인이 고유 내재배출량에 기본값을 사용하면 SEFA도 기본값에 근거하여 결정해야 한다(2.2.1.2절 참조).
- 승인된 신고인이 실제 데이터를 사용할 충분한 증거를 가진 경우, 즉 수입 제품을 생산하는 사업장의 사업자인 귀하가 연도 y에 대한 검증된 배출량 보고서를 제공하여 신고인이 이용할 수 있게 한 경우. 이 배출량 보고서에는 SEFAg,y에 관한 모든 필요한 정보도 들어 있다.

사업장의 사업자인 귀하가 SEFA를 결정하려면 다음에 따라 서로 다른 계산 단계가 필요하다.

- SEFA를 단순제품에 대하여 계산하는지 복합제품에 대하여 계산하는지, 그리고
- 전구물질에 실제값을 사용하는지 기본값을 사용하는지

필요한 계산은 아래 2.2.1.1절에 기술되어 있다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

2.2.1.1 실제 데이터를 사용한 제품의 고유 내재무상할당량(SEFA) 계산

고유 내재무상할당량을 결정하는 방법론은 고유 내재배출량과 같은 논리를 따른다. 둘 다 가치사슬과 사업장을 생산공정으로 나누는 방식을 고려한다. 그러나 실제배출량 데이터의 결정은 고유 무상할당의 결정보다 더 많은 노력이 필요하다. 후자의 경우 계산의 주요 요소 자체가 벤치마크, 즉 비슷한 상황에 있는 모든 사업장에 대하여 결정된 값에 근거한다.

그림 2-3은 SEFA를 계산하기 위한 관련 단계를 개괄하는 의사결정 나무를 보여 준다. 그림에서 보듯이, 단순제품의 SEFA를 결정하는 것이 가장 단순한 경우이다. 절차가 점선 상자 위에서 끝난다. 관련된 전구물질이 없으므로 고유 내재무상할당량이 단순제품 생산공정의 고유 무상할당(SFA)과 같기 때문이다.

생산공정

단일 생산공정의 경우, 사업자인 귀하는 다음 식을 사용하여 공정 수준의 고유 무상할당을 계산해야 한다.

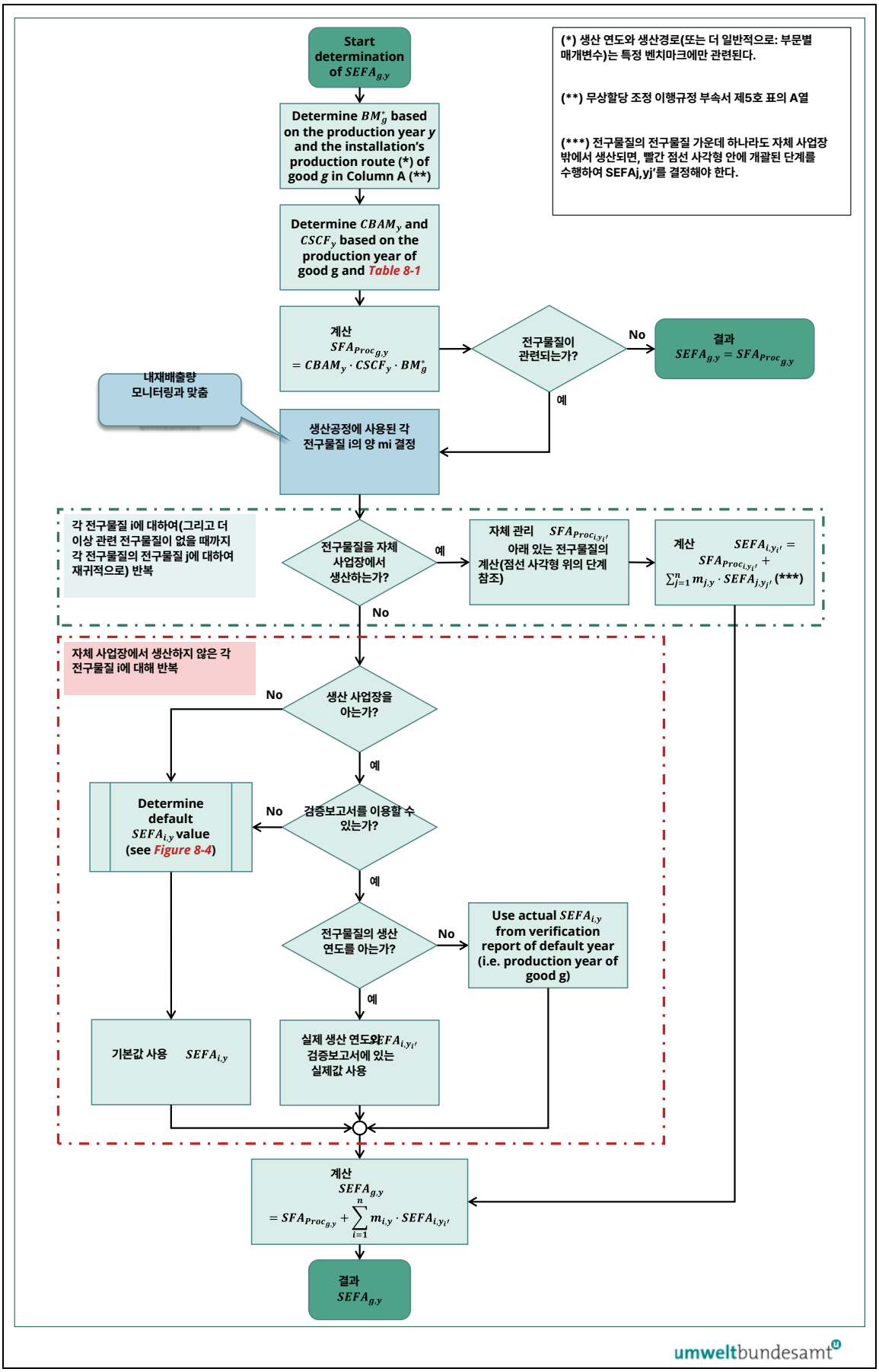
$$SFA_{Proc\,g,y} = CBAM_y \cdot CSCF_y \cdot BM_g^* \qquad \text{식 (2)}$$

여기서:

$SFA_{Proc\,g,y}$	는 제품 g를 산출하는 생산공정에 대하여 계산한 연도 y의 공정 수준 고유 무상할당으로서, t CO2e / 제품 g의 톤으로 표시한다.
y	는 제품 g의 생산과 관련된 보고기간(즉, 제품이 생산된 역년)이다.
$CBAM_y$	는 연도 y에 대한 EU 배출권거래제 지침 제10a조(1a)에 언급된 CBAM 계수(무차원)이다 – 표 2-1 참조.
$CSCF_y$	는 EU 배출권거래제 지침 제10a조(5)에 따른 연도 y의 부문 간 보정계수(무차원)이다 – 표 2-1 참조.
BM_g^*	는 무상할당 조정 이행규정 부속서 제5호 A열에 규정된, 제품 g를 산출하는 생산공정에 대한 공정 관련 CBAM 벤치마크로서, t CO2e / 생산된 g의 톤으로 표시한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

그림 2-3: 사업자가 고유 내재무상할당량을 결정하는 과정 설명(결정 나무). 하위 과정 "SEFAi,y 결정"은 2.2.1.2절에서 설명한다.



비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

BMg* 값은 EU 집행위원회가 EU 배출권거래제 벤치마크에 근거하여 CBAM의 관련 공정의 시스템 경계에 맞게 조정하여 결정했다. 내재배출량의 기본값과 달리 BMg* 값은 모든 국가에 똑같이 적용된다. 그러나 EU 배출권거래제의 벤치마크는 몇몇 경우 제품의 CN 코드로부터 도출할 수 없는 생산경로나 그 밖의 매개변수에 맞춘 조정이 필요하다. 또한 EU 배출권거래제에서 공정배출에 대한 할당을 줄이는 계수가 바뀌면서 생산 연도에 대한 의존성이 생긴다[9]. 그 결과 일부 경우에는 무상할당 조정 이행규정 부속서에 하나의 CN 코드에 대해 여러 BMg* 값이 열거되어 있다(자세한 내용은 표 2-2 참조).

표 2-1: CBAM 계수와 (일부 예비) 부문 간 보정계수 값[10] – 참고: 이 가이던스를 작성하는 시점에 집행위원회는 부문 간 보정계수 값을 아직 산정하지 않았다. 따라서 제시된 값은 예비 값으로 보아야 하며 정보 제공용으로만 제시한다.

연도	CBAM 계수	CSCF(예비)
2025	100,0%	1,0
2026	97,5%	1,0
2027	95,0%	1,0
2028	90,0%	1,0
2029	77,5%	1,0
2030	51,5%	1,0
2031	39,0%	1,0
2032	26,5%	1,0
2033	14,0%	1,0
2034	0,0%	1,0

표 2-2의 해석을 위하여 무상할당 조정 이행규정은 다음 정의와 규칙을 제공한다.

- ‘백색 시멘트 클링커’란 줄눈 충전재, 세라믹 타일 접착제, 단열재, 앵커용 모르타르, 산업용 바닥 모르타르, 레미콘 플라스터, 보수용 모르타르, 방수 피복과 같은 물질의 배합에서 주 결합 성분으로 사용하기 위한 시멘트 클링커로서, 평균 함량이 최대 Fe2O3 0,4 질량%, Cr2O3 0,003 질량% 및 Mn2O3 0,03 질량%인 것을 말한다.

- ‘회색 시멘트 클링커’란 백색 시멘트 클링커 외의 시멘트 클링커를 말한다.

9 EU 배출권거래제에서 공정배출 하위사업장의 무상할당을 결정하는 계수는 집행위원회 위임규정 (EU) 2019/331 제16조(e)에 정해진 바와 같이 2027년 12월 31일까지 0,97이고 2028년 이후 연도에는 0,91이다.

10 2026년부터 2030년까지의 기간에 대한 CSCF 값은 집행위원회 이행결정 (EU) 2026/1862(http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2026/1862/oj)에 공표되었다. 2031년부터 적용되는 값은 집행위원회가 2030년 말에 공표할 것으로 예상된다. 따라서 이 표는 2031년 이후 연도에 대해서는 잠정 데이터만 담고 있는 것으로 해석해야 한다.

- 백색 클링커와 회색 클링커 및/또는 소성점토의 혼합물을 함유한 그 밖의 수경성 시멘트(CN 2523 90 00)의 경우, CBAM 벤치마크는 그 구성을 반영하는 가중평균으로 계산해야 한다.
- '스테인리스강'이란 다른 원소의 함유 여부와 관계없이 중량 기준으로 탄소 1,2% 이하, 크롬 10,5% 이상을 함유한 합금강을 말한다.
- '고합금강'이란 스테인리스강 외의 강철로서 금속 합금 원소를 8% 이상 함유한 강철, 또는 높은 표면 품질과 가공성이 요구되는 강철을 말한다.

- '저합금강'이란 고합금강 외의 합금강을 말한다.
- '탄소강'이란 스테인리스강, 고합금강 또는 저합금강 외의 강철을 말한다.

표 2-2: 무상할당 조정 이행규정 부속서에 하나의 CN 코드에 대해 둘 이상의 값이 제시된 경우 CBAM 벤치마크 값을 선택하는 데 관련된 특별 매개변수의 개관

코드	**값을 적용하기 위한 조건**
(1)	이 값은 생산 연도 2026-27년에 사용해야 한다.
(2)	이 값은 생산 연도 2028-30년에 사용해야 한다.
(A)	회색 클링커 / 시멘트
(B)	백색 클링커 / 시멘트
(C)	BF/BOF 기반 탄소강(생산경로: 고로 / 전로)
(D)	DRI/EAF 기반 탄소강(생산경로: 직접환원철 / 전기로)
(E)	고철/EAF 기반 탄소강(생산경로: 고철을 주 투입 물질로 하는 전기로)
(F)	BF/BOF 기반 저합금강(생산경로: 고로 / 전로)
(G)	DRI/EAF 기반 저합금강(생산경로: 직접환원철 / 전기로)
(H)	고철/EAF 기반 저합금강(생산경로: 고철을 주 투입 물질로 하는 전기로)
(J)	고합금강(EAF 기반)(고철을 주 투입 물질로 하는 전기로)
(K)	1차 알루미늄(즉, 알루미나로부터 전해로 생산한 알루미늄)
(L)	2차 알루미늄(즉, 알루미늄 스크랩을 주 투입물로 재용해하여 생산한 알루미늄)

단순제품의 SEFA

위에서 설명하고

그림 2-3에서 보여 주듯이, 단순제품 g의 SEFA 값은 제품 g의 생산공정의 SFA와 같다.

$$SEFA_{g,y} = SFA_{Proc\,g,y} \qquad \text{식 (3)}$$

여기서:

$SFA_{Proc\,g,y}$ 는 식 (2)의 직접적인 결과이다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

복합제품의 SEFA

복합제품의 경우 생산공정의 SFA에 더하여 각 전구물질의 SEFAi를 고려해야 하므로 고유 내재무상할당량의 산정이 더 복잡하다.

복합제품의 고유 내재무상할당량을 결정할 때에는 그 자체가 CBAM 적용 대상인 전구물질만 고려해야 한다. 이는 유럽연합 관세 영역에서 유래한 전구물질의 고유 무상할당량은 0이어야 한다는 뜻이다. CBAM 규정 부속서 III 제1호에 따라 면제된 제3국 또는 영역에서 유래한 전구물질[11]에도 같은 것이 적용된다. 그러나 사용한 전구물질의 양은 사업자 배출량 보고서에 포함해야 한다.

SEFA 계산에 사용하는 CBAM 벤치마크는 EU 배출권거래제 벤치마크에 근거하며 시스템 경계에 관한 특정 규칙이 적용된다는 점에 유의하는 것이 중요하다. 적절한 벤치마크를 선택하는 방법에 관해서는 2.2.1.4절을 참조한다.

복합제품의 SEFA를 계산하기 위하여 무상할당 조정 이행규정 부속서 제3.3호에 다음 식이 제시되어 있다.

$$SEFA_{g,y} = SFA_{Proc_{g,y}} + \sum_{i=1}^{n} m_{i,y} \cdot SEFA_{i,y_{i'}} \qquad \text{식 (4)}$$

매개변수 설명은 다음과 같다.

$SEFA_{g,y}$	는 연도 y의 복합제품 g에 대한 고유 내재무상할당량으로서, 제품 g 톤당 t CO2e로 표시한다.
$SFA_{Proc\ g,y}$	는 식 (2)에 따라 제품 g를 산출하는 생산공정에 대하여 계산한 연도 y의 공정 관련 고유 무상할당으로서, t CO2e / 제품 g의 톤으로 표시한다.
$m_{i,y}$	는 산정 방법 이행규정에 규정된 규칙에 따라 결정한, 보고기간 y 동안 제품 g 1톤의 생산에 소비된 전구물질 i의 고유 질량으로서, t/t로 표시한다.
$SEFA_{i,y'}$	는 연도 yi'에서 전구물질 i의 고유 내재무상할당량으로서, t CO2e / 전구물질 i의 톤으로 표시한다.
y	는 산정 방법 이행규정 제7조에 따라 정한 보고기간이다. • 기본 보고기간은 제품이 수입된 연도이다. • 실제 생산 시기를 확인할 충분한 증거가 있으면 보고기간은 제품이 생산된 기간이다. 사업장의 사업자인 귀하의 관점에서 y는 언제나 실제 생산 연도로 알려져 있다.

11 현재 CBAM 규정 부속서 III 제1호에 열거된 국가는 아이슬란드, 리히텐슈타인, 노르웨이 및 스위스이고, 열거된 영역은 뷔징겐, 헬골란트, 리비뇨, 세우타, 멜리야이다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

	• 제품이 2026년 중에 수입되는 경우, 제품의 실제 생산 시기와 관계없이 보고기간은 2026년이다. 이 규칙은 2026년보다 이른 보고 연도를 적용할 수 없다는 뜻이다.
y_i’	전구물질 i의 생산 연도로서, 산정 방법 이행규정 제13조에 따라 확인된, 전구물질 i의 SEFAi 계산에 사용하는 보고기간으로 정의된다. • 전구물질의 기본 보고기간은 복합제품의 생산 연도이다. • 사업자가 실제 생산 시기를 확인할 충분한 증거를 검증기관에 제공하는 경우, 보고기간은 전구물질이 생산된 기간이되, 2026년보다 이르지 않다.

사용된 각 전구물질의 고유 질량 mi,y는 다음 식을 사용하여 결정해야 한다.

$$m_{i,y} = \frac{M_{i,y}}{AL_{g,y}} \qquad \text{식 (5)}$$

여기서:

$M_{i,y}$	는 제품 g가 속하는 생산공정을 위해 보고기간 y 동안 소비된 전구물질 i의 총질량으로서 톤으로 나타낸 것이다. Mi,y는 산정 방법 이행규정에 따라 결정한다.
$AL_{g,y}$	활동수준, 즉 y년에 제품 g를 생산하는 생산공정의 시스템 경계 안에서 생산된 제품의 양으로서 톤으로 표시한다. ALg,y는 산정 방법 이행규정에 따라 결정한다[12]
y	는 산정 방법 이행규정 제7조에 따라 정한 보고기간이다. • 기본 보고기간은 제품이 수입된 연도이다. • 실제 생산 시기를 확인할 충분한 증거가 있으면 보고기간은 제품이 생산된 기간이다. • 제품이 2026년 중에 수입되면, 제품의 실제 생산 시기와 관계없이 보고기간은 2026년이다.

전구물질 자체가 복합제품인 경우, 더 이상 관련 전구물질이 없을 때까지 식 (2), (3), (4) 및 (5)를 적절히 사용하여 SEFAi,y’의 산정을 재귀적으로 반복해야 한다. 이는 첫 전구물질(즉 그 자체에 더 이상 전구물질이 없는 전구물질)에 이를 때까지 가치사슬을 따라 식을 적용한다는

[12] ALg는 산정 방법 이행규정 부속서 II F호에 따라 결정해야 한다. 내재배출량의 목적상 ALg는 언제나 기능단위로 나타낸다. 그러나 고유 내재무상할당량의 목적상 ALg는 제품 톤당 값으로 환산해야 한다. 이는 부문별 가이던스 5a(시멘트)와 5c(비료)에서 각각 설명한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

뜻이다. 다시 말해: 전구물질이 SEFA가 SFA와 같은 단순제품이 될 때까지이다(식 3 참조). 모든 전구물질을 사업자 자신의 사업장 안에서 생산하거나 외부에서 조달한 모든 전구물질에 대해 검증보고서가 있는 경우에는 전구물질의 SEFAi,y'에 실제값을 사용해야 한다. 그러나 외부에서 조달한 전구물질에 대해 검증보고서가 없는 경우에는 그 전구물질의 SEFAi,y' 값을 기본값을 사용하여 결정해야 한다(2.2.1.2절 참조). 이는 (무상할당 조정 이행규정이 요구하는 바에 따라) 각 전구물질의 SEFAi,y'를 다음 방법 가운데 하나를 사용하여 결정해야 한다는 뜻이다.

- 전구물질 i에 대한 값을 생산자가 제공하고 CBAM 규정 제8조에 따라 검증된 경우, 실제 생산 연도를 확인할 충분한 증거가 없는 한 전구물질의 기본 보고기간(즉, 제품 g의 생산 연도)을 사용한다.

- 전구물질 i에 대한 값을 생산자가 제공하지 않는 경우, 전구물질의 기본 보고기간(즉, 복합제품의 생산과 같은 연도)을 사용하며, 무상할당 조정 이행규정 부속서 제5호 B열에서 적절한 값을 선택하여 결정한다(2.2.1.2절 참조).

2.2.1.2 기본값을 사용한 제품의 고유 내재무상할당량(SEFA) 계산

수입된 최종 제품의 고유 내재배출량에 기본값을 사용하는 경우에는 단순제품과 복합제품을 구별하지 않는다. SEFA를 계산하는 다음 식은 무상할당 조정 이행규정 부속서 제4호에 제시되어 있다.

$$SEFA_{g,y} = CBAM_y \cdot CSCF_y \cdot BM_g \qquad \text{식 (6)}$$

여기서:

$CBAM_y$	는 연도 y에 대한 EU 배출권거래제 지침 제10a조(1a)에 언급된 CBAM 계수(무차원)이다 – 표 2-1 참조.
$CSCF_y$	EU 배출권거래제 지침 제10a조(5)에 따라 집행위원회가 정한 보고기간 y의 부문 간 보정계수(무차원) – 표 2-1
BM_g	무상할당 조정 이행규정 부속서 B열에 규정된 기본 CBAM 벤치마크이다. 해당하는 경우 이 값에는 모든 전구물질의 내재무상할당량이 포함된다.
y	산정 방법 이행규정 제7조에 따라 확인된 보고기간 • 기본 보고기간은 제품이 수입된 연도이다. • 실제 생산 시기를 확인할 충분한 증거가 있으면 보고기간은 제품이 생산된 기간이다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

- 제품이 2026년 중에 수입되면, 제품의 실제 생산 시기와 관계없이 보고기간은 2026년이다.

BMg에 대한 적절한 값을 선택하기 위하여 다음 매개변수를 고려해야 한다.

- 제품 g의 원산지
- 제품 g의 CN 코드
- 해당하는 경우, 위의 표 2-2에 제시된 바와 같이 기본값 이행규정 부속서 I에 명시된, 제품 g를 정의하는 추가 매개변수(회색/백색 시멘트 클링커 등)
- 해당하는 경우, 기본값 이행규정 부속서 I에서 원산지에 대하여 명시한 생산경로(고로/전기로 경로 등).

실제 데이터를 사용할 때의 방식과 달리, 기본 CBAM 벤치마크에 포함된 전구물질에 대해서는 연도 y가 언제나 최종 복합제품이 생산된 연도와 같다. 이 규칙은 CBAM 벤치마크 BMg를 정할 때 이미 적용되었으므로 그 값의 사용자가 따로 조치할 필요가 없다.

사업자가 위의 산정을 최종 제품 대신 구매한 전구물질에 사용하는 경우, 유일한 차이는 전구물질의 생산 연도를 결정하는 데 있으며, 여기에는 전구물질에 대한 일반 규칙(위의 식 4에 대해 설명한 매개변수 yi')이 적용된다.

올바른 CBAM 벤치마크를 고르는 공통 과정은 다음 절에서 설명한다.

2.2.1.3 적용할 CBAM 벤치마크의 결정

앞 절에서 보인 바와 같이, 공정 관련 CBAM 벤치마크(BMg*)와 전구물질을 고려한 기본 CBAM 벤치마크(BMg)를 구별해야 한다. 표 2-3은 일부 철강 제품에 대하여 무상할당 조정 이행규정 부속서 제5절의 발췌를 보여 준다. A열은 개별 공정 단계에 대한 CBAM 벤치마크를 담고 있으며, SEFA를 결정하는 데 실제 데이터를 사용할 때 관련된다. B열에 제공된 CBAM 벤치마크는 해당 제품의 생산 사슬 전체를 포괄하며(즉, 전구물질이 이미 고려되어 있다), 고유 내재배출량에 기본값을 사용할 때 SEFA를 결정하는 데 관련된다. 따라서 단순제품의 경우에는 관련된 전구물질이 없으므로 A열과 B열에 같은 값이 들어 있다(예: 표 2-3의 괴성화 철광석 CN 2601 12 00 참조).

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

표 2-3: 무상할당 조정 이행규정 부속서 제5절 표의 예시

CN 코드	CN 설명	A열 *BMg** [tCO_2e/t]	B열 *BMg* [tCO_2e/t]
철강			
2601 12 00	괴성화 철광석과 정광(배소한 황철광 제외)	0,086	0,086
7201 10 19	괴, 블록 또는 그 밖의 1차 형태의 비합금 선철로서, 중량 기준으로 인 ≤ 0,5%, 망간 ≥ 0,4%, 규소 > 1%를 함유한 것	1,089	1,210
7207 11 11	비합금 쾌삭강의 반제품으로서, 중량 기준으로 탄소 < 0,25%를 함유하고, 횡단면이 정사각형 또는 직사각형이며, 너비가 두께의 두 배 미만이고, 압연하거나 연속주조로 얻은 것	0,188 (C) 0,065 (D) 0,065 (E)	1,364 (C) 0,475 (D) 0,066 (E)
7202 11 20	페로망간으로서 탄소 함량이 중량 기준 2%를 넘고, 입도가 5 mm 이하이며, 망간 함량이 중량 기준 65%를 넘는 것	1,361 (1) 1,277 (2)	1,361 (1) 1,277 (2)
7318 15 20	철도 궤도 구조 자재를 고정하기 위한, 철 또는 강으로 만든 나사와 볼트 "너트와 와셔가 있는지에 관계없음" (코치 스크루 제외)	0,038	1,364 (C) 0,475 (D) 0,066 (E)
7318 15 35	스테인리스강제 나사와 볼트("너트와 와셔가 있는지에 관계없다")로서 머리가 없는 것(철도 선로 건설 자재 고정용 나사와 볼트 제외)	0,038	1,154 (1) 1,116 (2)

조강(CN 7207 11 11)의 예에서 CBAM 벤치마크는 생산경로에 따라 달라지며, 생산경로는 다음 가운데 하나일 수 있다.

- (C) BF/BOF(고로/전로)에 기반한 탄소강
- (D) DRI/EAF(직접환원철/전기로)에 기반한 탄소강
- (E) Scrap/EAF 기반 탄소강.

페로망간(CN 7202 11 20)은 CBAM 벤치마크가 연도에 따라 달라지는 제품의 예이다.

- (1) 이 값은 생산 연도 2026-27년에 사용해야 한다.
- (2) 이 값은 생산 연도 2028-30년에 사용해야 한다.[13]

무상할당 조정 이행규정 부속서에 사용된 매개변수의 전체 목록은 위의 표 2-2에 제시되어 있다.

실제 데이터로 작업할 때의 규칙

벤치마크에 적합한 연도를 고르려면 위에 제시된 규칙(예: 2.2.1.1절의 식 4 아래)을 적용해야 한다. 사업자인 귀하는 이를 위해 사업장에서 생산한 제품의 생산 연도를 알고 있다. 또한

13 이 연도 의존성은 EU 배출권거래제에서 공정배출 하위사업장의 무상할당을 결정하는 계수에서 비롯되며, 이 계수는 집행위원회 위임규정 (EU) 2019/331 제16조(e)에 정해진 바와 같이 2027년 12월 31일까지의 연도에는 0,97이고 2028년 이후 연도에는 0,91이다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

귀하는 제품에 적용되는 생산경로도 알고 있다[14].

기본값을 사용할 때의 규칙

고유 내재배출량이 기본값에 근거하는 경우, 관련 CBAM 벤치마크도 전적으로 기본 CBAM 벤치마크, 즉 표 2-3에 예시된 바와 같이 무상할당 조정 이행규정 부속서 제5절 B열에 제공된 값을 사용하여 결정한다. 그러나 이 경우 최종 CBAM 대상 품목을 수입하는 승인된 신고인은 그 표에서 적절한 값을 선택하는 데 필요한 생산경로나 그 밖의 매개변수를 알지 못할 것이다. 전구물질을 사용하는 사업장의 사업자인 귀하도 그 전구물질에 대하여 같은 상황에 놓일 수 있다.

이 상황에서 적절한 CBAM 벤치마크를 결정하려면 CBAM 벤치마크를 찾아보기 전에 중간 단계를 거쳐야 한다. 해당 매개변수를 결정하기 위하여 고유 내재배출량에 대한 기본값 목록을 다음과 같이 참조해야 한다[15].

- 제품이나 전구물질의 원산지를 알고 있으면, 해당 국가와 CN 코드에 대하여 기본값 이행규정 부속서 I에 규정된 표의 마지막 열에서 적용할 생산경로를 확인해야 한다.

- 제품이나 전구물질의 원산지를 알 수 없으면, 해당 CN 코드에 대하여 제품의 경우 기본값 이행규정 부속서 I에서 "그 밖의 국가 및 영역"에 대하여 규정된 표의 마지막 열에서, 전구물질의 경우 부속서 IV에서 적용할 생산경로를 확인해야 한다.

이 과정을 예시하기 위하여 알제리산 나사와 볼트(CN 7318 15)에 대한 기본값 이행규정 부속서 I의 발췌를 표 2-4에 제시한다. 이 제품은 CBAM 벤치마크는 8자리 CN 코드 수준으로 제공되는 반면(표 2-3 참조) SEE 기본값은 6자리 수준으로 제공되는 경우를 보여 준다.

CN 7318 15 20에 속하는 나사와 너트의 CBAM 벤치마크를 결정하려면 기본값 이행규정 부속서 I에 명시된 생산경로를 사용해야 한다. 이 경우에는 (C) 고로/전로 기반 탄소강이다. 반면 CN 7318 15 35의 경우 CBAM 벤치마크는 표 2-3에 나타난 바와 같이 생산경로와 관계없으며 그 대신 생산 연도에 따라 달라진다. 이는 생산경로가 HS 코드 수준(즉 4자리 또는 6자리)의 CN 코드 묶음에 대해 표시되어 있고 그 묶음 안의 8자리 수준의 CN 코드 하나 이상에 대한 CBAM 벤치마크에는 생산경로가 없어, 해당 CN 코드의 CBAM 벤치마크(BM)가 생산경로와 관계없는 경우를 보여 준다. 적용할 CBAM 벤치마크를 결정하는 데 사용할 연도는 위에 제시된 규칙(예: 2.2.1.1절의 식 4 아래)에 따라 결정한다.

올바른 CBAM BM 값을 고르는 전체 과정은 아래 그림 2-4에 요약되어 있다.

14 경우에 따라 귀하는 SEE보다 더 세분된 수준에서 SEFA 값을 결정해야 할 것이다.

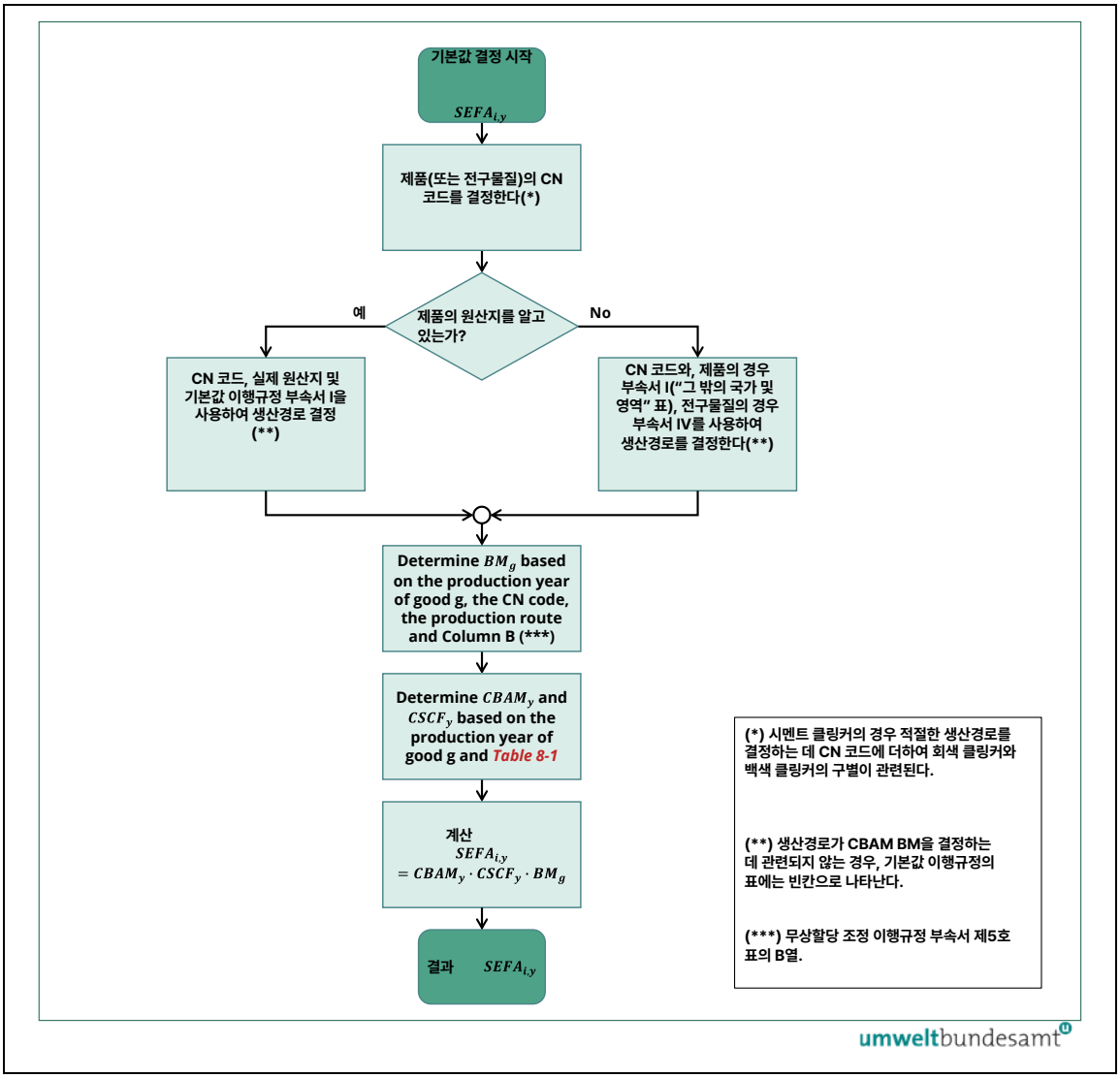
15 기본 SEE 값의 조회는 어차피 해야 하므로 이는 추가 과정이 아니다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

표 2-4: 기본값 이행규정 부속서 I의 발췌 예시

알제리								
제품 CN 코드	**설명**	**기본값 (직접배출량)**	**기본값 (간접배출량)**	**기본값 (총배출량)**	**2026 기본값 (마크업 포함)**	**2027 기본값 (마크업 포함)**	**2028년 이후 기본값 (마크업 포함)**	**CBAM BM을 결정하는 기초 생산경로**
철강					**10% 마크업**	**20% 마크업**	**30% 마크업**	
7318 15	철 또는 강으로 만든 나사 가공 스크루와 볼트, 너트와 와셔가 있는지에 관계없음(코치 스크루와 그 밖의 목재용 스크루 제외, [...])	3,000	N/A	3,000	3,300	3,600	3,900	(C)

그림 2-4: 기본값만 사용하여 SEFA를 결정하는 과정 설명



비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

2.2.1.4 올바른 가치사슬의 구성

생산경로나 전구물질 선택에 따른 CBAM 벤치마크의 EU 배출권거래제와 일관된 구분, 즉 표 2-2(14쪽)에 열거된 하위 범주 (A)~(L) 때문에 조금 더 세분화가 필요하다. 이 선택은 생산공정 단계에서(무상할당 조정 이행규정 부속서 제5절 A열의 값을 선택할 때) 필요할 수도 있고, 최종 CBAM 대상 품목에 대하여(그 부속서의 B열) 필요할 수도 있다. 이를 아래에서 예시로 보인다.

특수한 경우

- 선철/조강: EU 배출권거래제에서는 "용선" 제품 벤치마크가 품목군 "선철"과 "조강"에 대한 CBAM 생산공정을 함께 포괄한다(고로 생산경로에 한한다). 그러나 CBAM에서는 무상할당 조정 이행규정에 이 두 품목군(정확히는 각 품목군 안의 관련 CN 코드)에 대하여 별도의 벤치마크가 제공된다. 전기로 생산경로의 경우 시스템 경계는 EU 배출권거래제와 같다.

- 소성점토(CN 2507 00 80)는 경쟁 관계에 있는 물질이므로 EU 배출권거래제에서 회색 시멘트 클링커 벤치마크를 사용하여 무상할당을 받는다. 이는 CBAM 벤치마크에도 반영되어 있다.
- 암모니아 생산: CBAM에서는 수소가 명확히 별도인 생산공정이나 별도 사업장에서 생산되는 경우 내재배출량 계산을 위하여 수소를 별도의 전구물질로 고려해야 할 수 있다. 그러나 무상할당 조정의 계산에서는 수소 생산이 이미 CBAM 벤치마크의 시스템 경계에 포함되어 있다(암모니아 EU 배출권거래제 벤치마크를 반영한 것이다). 따라서 수소가 별도 생산공정에서 나오는 경우에도 암모니아 생산 안의 수소 생산에 대해서는 별도의 무상할당을 고려하지 않는 것이 바람직하다[16].

예시: 여러 시멘트 유형

그림 2-5에 예시된 바와 같이 이 부문의 상황은 비교적 단순하다. 회색 시멘트가 생산되는 경우 주요 전구물질인 회색 시멘트 클링커에 대한 벤치마크도 있으며, 백색 클링커/시멘트도 마찬가지이다. 이 예시는 또한 소성점토의 선택적 사용도 보여 주는데, 소성점토에 대해서는 기본값의 구분이 없다. 그러나 회색 클링커와 백색 클링커의 혼합물로 이루어진 시멘트도 있을 수 있다. 이 후자의 경우에는 다음이 적용된다.

- 이 시멘트를 수입하는 승인된 CBAM 신고인에게는 두 가지 선택지가 있다.
    - 시멘트가 백색 시멘트인지 회색 시멘트인지 분명한 경우, 신고인은 고유 내재배출량(SEE)과 고유 내재무상할당량 모두에 대해 적절한 기본값을 고른다. 기본값은 클링커 함량(즉 기능단위)과 관계없으므로 그 값들은 자동으로 서로 일관된다. 시멘트의 혼합 성질 때문에 회색 클링커인지 백색 클링커인지 결정할 수 없는 경우,

[16] 이는 고유 내재배출량에 대한 방식과 다르다. 고유 내재배출량의 경우 전구물질이 별도 생산공정에서 오는 경우에는 언제나 전구물질을 고려해야 한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

보수적 방식은 더 높은 기본값(그림 2-5에서와 같이 백색 시멘트)을 선택하는 것이다.

  - 승인된 신고인이 생산 사업장의 사업자로부터 검증된 값을 받았다면, 그 값은 다음 글머리 항목에서 설명하는 대로 결정된 것이며, 신고인은 그 값을 제공받은 대로 사용할 수 있다.

- 실제 데이터를 결정하는, 이 혼합 시멘트를 생산하는 사업자는 무상할당 조정 이행규정 부속서 5.2.1절에 제시된 규정을 적용해야 한다. “백색 클링커와 회색 클링커 및/또는 소성점토의 혼합물을 함유한 그 밖의 수경성 시멘트(CN 2523 90 00)의 경우, CBAM 벤치마크는 조성을 반영하는 가중평균으로 계산해야 한다.” 따라서 사업자는 그림 2-5의 오른쪽에 제시된 가치사슬 설명을 아래에서부터 적용한다.

  - 생산공정(시멘트 분쇄)에 대한 벤치마크 BMg*는 무상할당 조정 이행규정의 A열에서 가져온다.

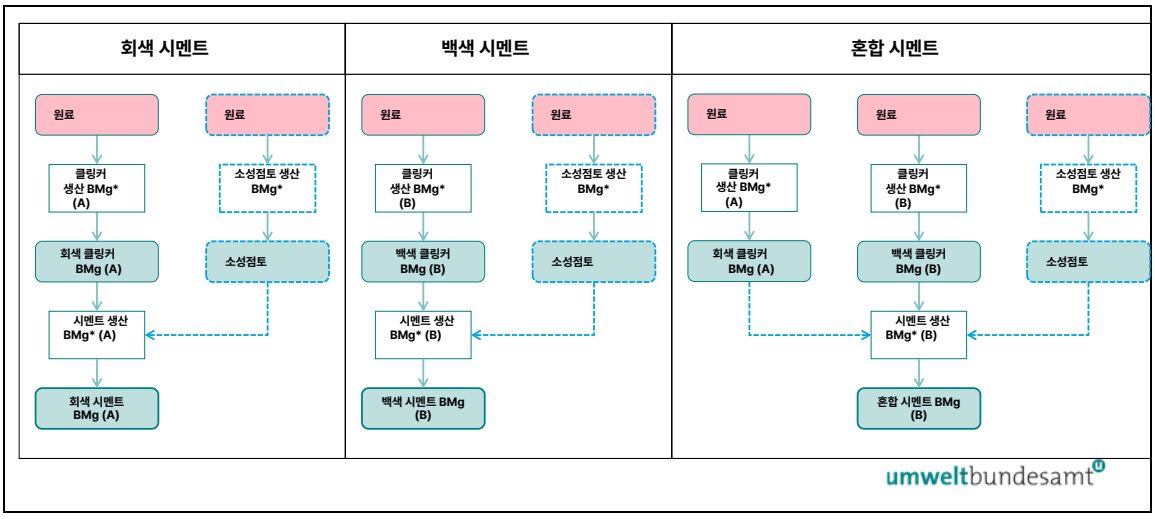
  - 전구물질 기여분의 가중평균을 (각 전구물질, 즉 클링커/소성점토에 대하여 모니터링한 mi 값을 사용하여) 결정한다.

    - 예를 들어 사업자가 자체 사업장에서 백색 클링커를 생산하는 경우, 사업자는 무상할당 조정 이행규정 부속서 A열에서 백색 클링커에 대하여 지표 “(B)”로 제시된 BMg*를 적용한다.

    - 이 예시에서 사업자가 검증보고서 없이 구매한 회색 클링커를 사용한다고 가정하면, 사업자는 그 부속서의 B열에서 가져온, 회색 클링커에 대하여 지표 “(A)”로 제시된 완성 회색 클링커의 기본값 BMg를 사용한다.

- 사업자가 소성점토도 사용한다면 적용되는 하위 범주의 구분이 없으므로, 적용할 값을 무상할당 조정 이행규정 부속서에서 쉽게 가져올 수 있다.

그림 2-5: 기본 CBAM 벤치마크 선택의 예시, 시멘트 부문.



비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

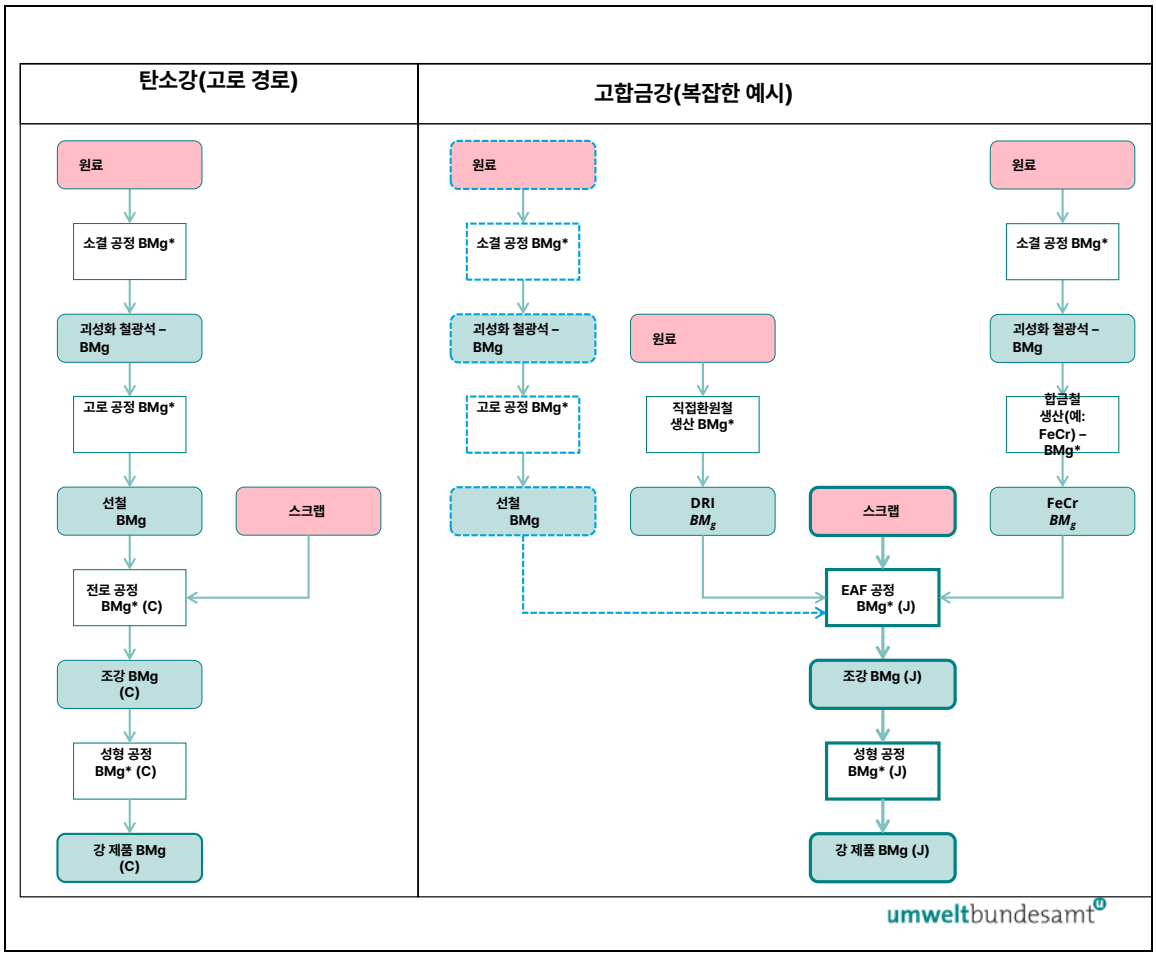
예시: 철강 제품

철강의 경우 그림 2-6은 단순한 예(왼쪽)와 복잡한 예(오른쪽)를 보여 준다.

단순한 예인 고로 경로를 사용하는 일관제철소의 강은, 탄소강/고로 경로를 나타내는 지표인 색인 "(C)"가 가치사슬 전체에 걸쳐 고로 이후의 각 후속 제품에 적용될 수 있음을 보여 준다. 관련 공정(광석의 소결, 선철 생산, 조강 생산, 강 제품의 최종 생산)마다 무상할당 조정 이행규정 5절의 표에 별도의 CBAM 벤치마크가 있다. EU 배출권거래제에서는 두 단계를 "용선" 벤치마크 하나로 함께 다루는 반면, 이와 달리 여기서는 선철과 조강의 생산 단계가 구분된다는 점에 유의한다.

참고: 사업자인 귀하가 "버블접근법"을 사용하는 경우, 2.2.2절의 상자에서 설명하는 추가 모니터링 요건을 고려해야 한다. 이 추가 모니터링이 없으면 귀하의 제품에 대한 SEFA를 올바르게 계산하기에 데이터가 충분하지 않을 것이다.

그림 2-6: 기본 CBAM 벤치마크 선택의 예시, 철강 부문.



복잡한 예는 주 경로 "(J)", 즉 주 투입물이 (고합금) 고철인 EAF(전기로) 경로로 생산한 고합금(스테인리스가 아닌) 강을 사용하여 고합금 강 제품을 생산하는 것을 보여 준다. 그러나 이 예시는 최종 제품의 적절한 합금 등급을 얻기 위해 사업자가 일부 신규 재료(페로크롬, 고로에서 나온 선철 및 직접환원철(DRI))도 사용한다고 가정한다. 이 전구물질은 모두 다른

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

사업장에서 받는 것으로 가정한다.

고유 내재무상할당량의 산정은 늘 그렇듯이 그림의 아래쪽, 즉 최종 제품에서 시작하는 것이 바람직하다.

- 승인된 신고인의 역할에서는 생산경로를 알 필요가 없다. 신고인이 검증보고서 없이 제품을 수입하는 경우, 2.2.1.3절 그림 2-4에 설명된 과정을 사용하여 특정 CN 코드와 원산지에 관련된 최종 BMg만 찾아보면 된다.

- 이 고합금강 제품을 생산하는 사업자의 역할에서 귀하는 지표 "(J)"가 붙은 최종 생산공정의 BMg* 값을 선택하는 것으로 시작한다.
- 이 마지막 공정의 전구물질로서 귀하는 조강에 대하여 결정한 SEFA 값을 사용하며, 이 값은 CN 코드와 적절한 지표 "(J)"에 따른 조강의 BMg*를 사용하여 결정한 것이다. 이 값에 귀하가 모니터링으로 결정한 해당 mi 값을 사용하여 다음 전구물질의 SEFA 값을 더해야 한다.

    - 주 투입물은 스크랩이며 이는 CBAM 대상 품목이 아니다. 따라서 스크랩의 내재배출량은 영이며, 일관성을 위하여 고유 내재무상할당량도 없다.

    - 페로크롬(FeCr)의 경우 사업자는 늘 그렇듯이 생산 사업장의 검증보고서에서 적용되는 SEFA 값을 가져오거나(이 경우 그 값은 합금 생산의 적용되는 BMg* 값에, 해당하는 경우 사용된 소결 철광석의 SEFA를 더한 값으로 이루어질 것이다), 무상할당 조정 이행규정의 BMg 값을 사용하여 산정할 수 있다. 서로 다른 생산공정이나 물질 조성에 따른 구분이 없으므로, 2.2.1.3절에 설명된 과정을 모두 따를 필요는 없다. 그러나 BM 값은 공정배출을 포함하므로 생산 연도에 따른 구분은 적용된다.

    - 사용된 DRI에도 같은 내용이 적용된다. 검증보고서에서 값을 가져오거나 무상할당 조정 이행규정의 부속서에서 가져온다. 이 예시에서는 DRI 생산자가 추가 소결 단계가 필요하지 않은 철광석을 사용했다고 가정한다는 점에 유의한다. 그러나 기본 BMg 값은 CN 7203nnnn의 BMg* 값과 다른데, 이는 (기본 SEE 값에 대한 가정에 맞추어) 소결광의 기여분을 가정하기 때문이다. 이 DRI를 사용하는 사업자가 이 더 효율적인 생산의 이점을 얻고 괴성화 철광석의 기여분을 빼고자 한다면, 이는 DRI 생산자가 검증된 실제 데이터를 제공하는 경우에만 가능하다[17].

    - 이 예시는 또한 합금 등급을 조정하기 위하여 일부 선철을 전기로 공정에 투입한다고 가정한다. 이 경우에도 사업자는 선철을 생산하는 사업장의 검증보고서에서 얻은 값(그 값은 위 가치사슬의 구성 요소를 고려한 것이다)을 사용하거나 선철의 기본값을 사용할 수 있다.

17 그러면 이 실제 데이터가 괴성화 철광석을 사용하지 않았다는 증거를 제공할 것이며, 그에 따라 SEE 값과 SEFA 값 모두 기본값보다 낮을 것이다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

2.2.2 무상할당 조정을 위한 모니터링 요건

원칙적으로 무상할당 조정의 계산 방법론은 내재배출량 결정의 방법론과 비슷하다. 앞 절의 식에서 알 수 있듯이 모니터링해야 하는 핵심 데이터는 다음과 같다.

- 승인된 신고인의 경우, 수입된 제품의 질량(Mg)과 SEFAg 값만
- 사업자의 경우, 해당하는 경우 사용된 각 전구물질의 고유 질량(mi)과 적절한 BMg 및 BMg* 값.

표 2-5: 내재배출량 산정 방법론과 내재무상할당량 산정 방법론 사이의 유사성

고유 내재배출량(SEE)	고유 내재무상할당량(SEFA)
$\boldsymbol{SEE_{dir} = AttrEm_{Proc,dir} + \sum_{i=1}^{n} m_i \cdot SEE_{i,dir}}$	$SEFA_{g,y} = SFA_{Proc_{g,y}} + \sum_{i=1}^{n} \boldsymbol{m_{i,y}} \cdot SEFA_{i,y_{i'}}$
$\boldsymbol{SEE_{dir}}$ 는 복합제품에 대한 생산공정의 직접 내재배출량이다.	$SEFA_{g,y}$ 는 연도 y의 복합제품 g에 대한 내재무상할당량이다.
$\boldsymbol{AttrEm_{Proc,dir}}$ 는 생산공정의 귀속 배출량이다.	$SFA_{Proc_{\mathrm{g,y}}}$ 는 생산공정에 대해 산정한 무상할당량이다.
$\boldsymbol{m_i}$ 는 복합제품 톤당 공정에서 사용된 전구물질 i의 질량이다.	$m_{i,y}$ 는 연도 y에 공정에서 사용된 전구물질 i의 질량이다.
$\boldsymbol{SEE_{i,dir}}$ 는 보고된 전구물질 i의 고유 직접 내재배출량 값이다.	$SEFA_{i,y_{i'}}$ 는 보고된 연도 yi'의 전구물질 i의 고유 내재무상할당량 값이다.
	y는 제품 g를 생산한 보고기간이다.
	yi'는 전구물질 i를 생산한 보고기간이며, 다음의 산정에 사용된다. $SEFA_{i,y_{i'}}$

질량 매개변수를 제외한 그 밖의 모든 데이터는 표에서 찾아보거나 다른 사업자의 검증보고서에서 가져올 수 있다. 그러나 mi 값은 사업자가 이미 SEE(생산된 제품의 고유 내재배출량)를 결정하기 위하여 모니터링한다. 표 2-5에서 보인 바와 같이 mi가 같으므로 SEE와 SEFA의 계산 방법은 완전히 일치한다.

EU 배출권거래제 벤치마크의 일부 특징(예: 철강의 경우 생산경로와 강종에 따른 구분, 시멘트의 경우 회색/백색 시멘트 클링커 – 2.1.1절 참조) 때문에 적절한 CBAM 벤치마크를 확인하는 데 다음 추가 정보가 필요할 수 있다.

- 제품(해당하는 경우 전구물질)의 원산지
- 제품(해당하는 경우 전구물질)의 CN 코드

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

- 해당하는 경우, 기본값 이행규정 부속서 I[18]에 명시된, 제품을 정의하는 (해당하는 경우 전구물질을 정의하는) 추가 부문별 매개변수(예: 회색/백색 시멘트 클링커)

- 해당하는 경우, 제품의 생산경로 또는 제품의 원산지에 대하여 명시된 기본 생산경로(예: 고로 경로 또는 전기로).

무상할당 조정의 계산에 필요한 그 밖의 계수는 CBAM 계수와 부문 간 보정계수(CSCF)이며, 이는 연도에 따라 다르다. 따라서 추가 모니터링 요건은 다음과 같다.

- 제품(해당하는 경우 전구물질)의 생산에 관련된 보고기간.

버블접근법을 사용하는 경우의 추가 모니터링 요건에 관한 참고

중간 제품의 CN 코드와 mi 값은 버블접근법을 사용하여 고유 내재배출량을 결정하는 데에는 관련되지 않지만, 고유 내재무상할당량을 산정하는 데에는 매우 중요하다. 이는 일관제철소의 예(위 그림 2-2 참조)로 보여 줄 수 있다. 소결광, 선철, 조강 및 최종 제품의 생산에 서로 다른 CBAM 벤치마크가 적용되므로, 고유 내재무상할당량을 산정하려면 (SEE 산정에 필요한 데이터 외에) 다음 추가 데이터가 필요하다.

- 아래에 열거한 각 중간 제품의 CN 코드
- 선철 1톤의 생산에 소비된 소결광의 질량
- 조강 1톤의 생산에 소비된 선철의 질량
- 최종 제품 1톤의 생산에 소비된 조강의 질량

이 추가 mi 값은 무상할당 조정의 목적으로만 모니터링 방법론에 더해야 하는 유일한 요소이다.

18 원산지를 알 수 없는 경우에는 그 대신 기본값 이행규정 부속서 IV를 사용해야 한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

Annex A 정의 목록

용어	정의
'정확도'	측정 결과와 특정한 양의 참값 또는 국제적으로 인정되고 소급 가능한 교정 물질과 표준 방법을 사용하여 경험적으로 결정된 기준값 사이의 일치 정도를 말하며, 무작위 요인과 계통 요인을 모두 고려한다.
'활동자료'	계산 기반 방법론과 관련하여 공정에서 소비되거나 생산된 연료 또는 물질의 양을 말하며, 적절하게 테라줄(TJ), 톤 단위의 질량 또는 (기체의 경우) 표준 세제곱미터 단위의 부피로 표시한다.
'실제배출량'	[산정 방법 이행규정] 부속서 IV에 규정된 방법에 따라 결정된, 제품의 생산공정과 그 공정 동안 소비된 전력의 생산에서 얻은 1차 데이터를 기초로 계산한 배출량을 말한다.
'활동수준'	보고기간 동안 생산공정의 시스템 경계 안에서 생산된, 같은 기능단위가 적용되는 제품의 양을 말한다.
'제품 품목군'	부속서 I 제2호 표 1에 따른 제품 품목군을 말한다. 생산공정의 시스템 경계를 정의하기 위해 사용하는, CN 코드가 붙은 CBAM 대상 품목의 묶음이다.
'농업, 양식업, 어업 및 임업 잔재물'	농업, 양식업, 어업 및 임업에서 직접 발생하는 잔재물로서 관련 산업이나 가공에서 나온 잔재물을 포함하지 않는 것을 말한다.
'승인된 CBAM 신고인'	[CBAM 규정] 제17조에 따라 관할당국이 승인한 자를 말한다. '승인된 CBAM 신고인'[전환기간의 '보고 신고인'이라는 용어를 대체한다]은 승인된 CBAM 신고인 지위를 신청하여 부여받은 CBAM 대상 품목의 수입자 또는 그 간접 세관 대리인일 수 있다.
'배치'	대표성 있게 시료를 채취하고 특성을 분석하여 한 번의 선적으로 또는 특정 기간 동안 연속적으로 이송되는 연료 또는 물질의 양을 말한다.
'바이오매스'	재생에너지 지침(RED II)[19] 제2조 (24)호에 정의된 바이오매스를 말한다. 여기에는 RED II 제2조 (32)호 및 (33)호에 정의된 바이오액체 및 바이오연료, 제2조 (27)호에 정의된 바이오매스 연료 및 제2조 (28)호에 정의된 바이오가스가 포함된다.

19 지침 (EU) 2018/2001

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

용어	정의
'바이오매스 비율'	연료 또는 물질의 총 탄소함량에 대한 바이오매스 유래 탄소의 비율을 말하며, 분수로 표시한다.
'계산 인자'	순발열량, 배출계수, 예비 배출계수, 산화계수, 전환계수, 탄소함량 또는 바이오매스 비율을 말한다.
'교정'	특정 조건에서 측정기기 또는 측정 시스템이 나타내는 값, 또는 실물 측정기나 기준물질이 나타내는 값과 기준 표준이 구현하는 양의 대응 값 사이의 관계를 정하는 일련의 작업을 말한다.
'탄소가격'	제3국에서 탄소 배출 감축 제도에 따라 세금, 부과금 또는 수수료의 형태로, 또는 온실가스 배출권거래제에 따른 배출권의 형태로 지불한 금전적 금액으로서, 그 조치가 적용되는 온실가스에 대해 계산되고 제품의 생산 중에 배출된 것을 말한다.
'CBAM 인증서'	제품의 내재배출량 CO2e 1톤에 해당하는 전자 형식의 인증서를 말한다.
'CO2 배출계수'	한 지리적 지역 안에서 화석연료로 생산된 전력의 CO2 집약도의 가중평균을 말한다. CO2 배출계수는 관련 지리적 지역에서 전력 부문의 CO2 배출 데이터를 화석연료 기반 총 발전량으로 나눈 결과이다. 메가와트시당 CO2 톤으로 표시한다.
'통합품목분류표'(CN)	다음의 필요를 충족하도록 설계된 제품 분류를 말한다: i) 유럽연합(EU)으로 수입되는 제품의 수입 관세를 정하는 공통관세율표, 그리고 EU로 수입되고 EU에서 수출되는 제품에 적용되는 모든 EU 조치와 무역 조치를 포함하는 유럽공동체 통합관세율표(Taric) ii) EU의 국제무역 통계. CN은 EU 국제 무역 통계에 관한 데이터를 수집, 교환 및 공표하는 수단을 제공한다. CN은 EU 역내 무역의 국제 무역 통계를 수집하고 공표하는 데에도 사용된다.[20]
'연소배출'	연료가 산소와 발열 반응을 하는 동안 발생하는 온실가스 배출량을 말한다.
'관할당국'	각 회원국이 [CBAM 규정] 제11조에 따라 지정한 당국을 말한다.

[20] For definition see: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Combined_nomenclature_(CN)

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

용어	정의
'연속 배출 측정'(CEM)	굴뚝 내 측정 또는 굴뚝 가까이에 있는 측정기기를 사용한 추출 절차를 적용하여 주기적 측정으로 어떤 양의 값을 결정하는 것을 목적으로 하는 일련의 작업을 말하며, 굴뚝에서 개별 시료를 채취하는 것에 기초한 측정 방법론은 제외한다.
'통제 시스템'	사업자가 부속서 II A.2.호에 따라 수립, 문서화, 이행 및 유지하는 사업자의 위험평가와 통제 활동 전체(그 지속적 관리를 포함한다)를 말한다.
'복합제품'	단순제품 이외의 제품을 말한다.
'보수적'	보고 배출량의 과소평가 또는 열, 전력 또는 제품 생산량의 과대평가가 일어나지 않도록 보장하기 위해 일련의 가정을 정하는 것을 말한다.
'전환계수'	배출 공정이 일어나기 전 소스스트림에 포함된 총 탄소에 대한 CO2로 배출된 탄소의 비율을 말하며, 분수로 표시하고, 대기로 배출된 CO는 CO2의 몰 등가량으로 간주한다.
'공동생산물'	같은 생산공정에서 나오는 둘 이상의 생산물 중 어느 하나를 말한다.
'세관 신고인'	자기 명의로 제품의 자유 유통 반출을 위한 세관신고를 제출하는 규정 (EU) No 952/2013 제5조 (15)호에 정의된 신고인 또는 그 명의로 그러한 신고가 제출되는 자를 말한다.
'CCUS 시스템'	CO2 포집, 수송, 제품 생산에서의 이용 또는 지중 저장을 위해 기술적으로 연결된 사업장과 수송 설비를 가진 경제운영자의 집단을 말한다.
'데이터 흐름 활동'	1차 출처 데이터로부터 배출량 보고서를 작성하는 데 필요한 데이터의 취득, 처리 및 취급과 관련된 활동을 말한다.
'데이터 세트'	상황에 따라 사업장 수준 또는 생산공정 수준에서 다음 중 어느 하나에 해당하는 한 종류의 데이터를 말한다. (a) 계산 기반 방법론과 관련하여 생산공정에서 소비되거나 생산된 연료 또는 물질의 양으로서, 적절하게 테라줄, 톤 단위의 질량 또는 기체의 경우 표준 세제곱미터 단위의 부피로 표시한 것(폐가스를 포함한다) (b) 계산 인자

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

용어	정의
	(c) 측정가능열의 순량과 그 양을 결정하는 데 필요한 관련 매개변수, 특히: i) 열매체의 질량 유량 ii) 조성, 온도, 압력 및 포화도로 특정되는, 공급 열매체와 회수 열매체의 엔탈피 (d) 측정불가능열의 양으로서, 열 생산에 사용된 연료의 관련 양과 연료 혼합물의 순발열량(NCV)으로 특정되는 것 (e) 전력의 양 (f) 사업장 간에 이송된 CO2의 양 (g) 생산공정 밖에서 받은 전구물질의 양과 원산지, 사용된 생산경로, 고유 직접배출량 및 고유 간접배출량 같은 관련 매개변수
'기본값'	계산되거나 2차 데이터에서 도출된 값으로서 제품의 내재배출량을 나타내는 값을 말한다.
'직접배출량'	제품의 생산공정에서 발생하는 배출량을 말하며, 생산공정 동안 소비되는 난방과 냉방의 생산에서 발생하는 배출량을 그 난방 또는 냉방의 생산 장소와 관계없이 포함한다.
'내재배출량'	제품의 생산 중에 배출된 직접배출량과 생산공정 동안 소비된 전력의 생산에서 발생한 간접배출량으로서, 부속서 IV에 규정되고 제7조(7)에 따라 채택된 이행법에서 더 구체화된 방법에 따라 계산된 것을 말한다.
'배출량'	제품의 생산으로 인해 온실가스가 대기로 방출되는 것을 말한다.
'배출계수'	연소의 경우 완전 산화를, 그 밖의 모든 화학 반응의 경우 완전 전환을 가정하여, 소스스트림의 활동자료에 대한 온실가스의 평균 배출률을 말한다.
전력에 대한 '배출계수'	CO2e로 표시되는 기본값으로서 제품 생산에 소비된 전력의 배출집약도를 나타내는 것을 말한다.
'배출원'	관련 온실가스가 배출되는, 사업장의 별도로 식별 가능한 부분 또는 사업장 내 공정을 말한다.
EU ETS	지침 2003/87/EC 부속서 I에 열거된 활동 중 항공 활동 이외의 활동에 관한 EU 내 온실가스 배출권 거래 제도를 말한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

용어	정의
'EU ETS 배출권'	지침 2003/87/EC 부속서 I에 열거된 활동 중 항공 활동 이외의 활동에 관하여 그 지침 제3조 (a)호에 정의된 배출권을 말한다.
'화석탄소'	바이오매스가 아닌 무기 탄소와 유기 탄소를 말한다.
'화석 비율'	연료 또는 물질의 총 탄소함량에 대한 화석탄소의 비율을 말하며, 분수로 표시한다.
'탈루배출'	위치가 특정되지 않거나, 너무 다양하거나 너무 작아서 개별적으로 모니터링할 수 없는 배출원에서 발생하는 불규칙하거나 의도하지 않은 배출을 말한다.
'기능단위'	제품의 내재배출량 계산에 사용하는 기준 단위를 말한다.
'제품'	[CBAM 규정] 부속서 I에 열거된 제품을 말한다.
'온실가스'	[CBAM 규정] 부속서 I에 열거된 각 제품과 관련하여 그 부속서에 명시된 온실가스를 말한다.
'적산열량계'	유량과 온도를 기초로 생산된 열에너지의 양을 측정하고 기록하는 열에너지 계량기 또는 그 밖의 장치를 말한다.
'수입자'	자기 명의로 자기를 위하여 제품의 자유 유통 반출을 위한 세관신고 또는 위임규정 (EU) 2015/2446 제175조(5)에 따른 반출 명세서를 제출하는 자, 또는 규정 (EU) No 952/2013 제18조에 따라 간접 세관 대리인이 세관신고를 제출하는 경우 그 신고가 제출되는 대상인 자를 말한다.
'수입'	규정 (EU) No 952/2013 제201조에 규정된 자유 유통 반출을 말한다.
'간접 세관 대리인'	회원국에 설립된 수입자가 지정한 세관 대리인. 수입자가 간접 세관 대리인을 지정하고 그 대리인이 동의하면, 그 대리인은 승인된 CBAM 신고인으로 활동하고 수입자를 대신하여 승인 신청을 제출할 수 있다. 간접 세관 대리인은 자신이 대리하는 수입자를 위해 수행한 모든 작업에 대해 책임을 진다.
'간접배출량'	제품의 생산공정 동안 소비되는 전력의 생산에서 발생하는 배출량을 말하며, 소비된 전력의 생산 장소와 관계없다.
'고유 CO2'	소스스트림의 일부인 CO2를 말한다.
'사업장'	생산공정이 수행되는 고정된 기술 단위를 말한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

용어	정의
'법정계량 관리'	공익, 공중보건, 공공안전, 공공질서, 환경 보호, 조세와 관세의 부과, 소비자 보호 및 공정 거래를 이유로, 측정기기의 적용 분야를 위한 측정 업무에 대해 공공기관 또는 규제기관이 행사하는 관리를 말한다.
'측정가능열'	특히 증기, 열풍, 물, 기름, 액체 금속 및 염 같은 열매체를 사용하여 식별 가능한 배관 또는 덕트를 통해 수송되는 순 열 흐름으로서, 적산열량계가 설치되어 있거나 설치될 수 있는 것을 말한다.
'측정지점'	배출량 측정에 연속 배출 측정 시스템(CEMS)을 사용하는 배출원, 또는 연속 측정 시스템을 사용하여 CO2 흐름을 결정하는 배관 시스템의 단면을 말한다.
'측정 시스템'	배출량의 모니터링과 계산을 위한 변수를 결정하는 데 사용하는 측정기기와 그 밖의 장비 전체를 말한다.
'최소 요건'	CBAM 규정의 목적상 수용 가능한 배출량 데이터를 얻기 위해 데이터를 결정하는 데 허용되는 최소한의 노력을 사용하는 모니터링 방법을 말한다.
'혼합 연료'	바이오매스와 화석탄소를 모두 포함하는 연료를 말한다.
'혼합 물질'	바이오매스와 화석탄소를 모두 포함하는 물질을 말한다.
'다기능 공정'	여러 산출물을 내거나 그 산출물이 여러 생산공정에 투입되는 공정을 말한다.
'순발열량'(NCV)	연료 또는 물질이 표준상태에서 산소와 완전 연소할 때 열로 방출되는 특정한 에너지 양에서 생성된 물의 기화열을 뺀 것을 말한다.
'비CBAM 제품'	사업장에서 생산된 제품 중 CBAM 규정 부속서 I에 포함되지 않은 모든 제품을 말한다.
'측정불가능열'	측정가능열 이외의 모든 열을 말한다.
'사업자'	제3국에서 사업장을 운영하거나 관리하는 자를 말하며, 제3국의 사업장을 관리하는 모회사를 포함한다.
'산화계수'	연료에 포함된 총 탄소에 대한 연소의 결과로 CO2로 산화된 탄소의 비율을 말하며, 분수로 표시하고, 대기로 배출된 일산화탄소(CO)는 이산화탄소(CO2)의 몰 등가량으로 간주한다.
'전력구매계약'	어떤 자가 전력 생산자로부터 전력을 직접 구매하기로 합의하는 계약을 말한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

용어	정의
'전구물질'	생산공정에 투입되는 물질로서 CBAM 규정 부속서 I에 규정된 제품 목록에 포함된 것을 말한다.
'예비 배출계수'	연료 또는 물질의 바이오매스 비율과 화석 비율의 탄소함량을 기초로 가정한 총 배출계수로서, 배출계수를 산출하기 위해 화석 비율을 곱하기 전의 것을 말한다.
'생산공정'	사업장에서 제품을 생산하기 위해 수행되는 화학적 및 물리적 공정을 말한다.
'생산경로'[21]	제품을 생산하기 위해 생산공정에서 사용하는 특정 기술을 말한다.
'공정배출'	열 생산 이외의 주된 목적을 위한 물질 사이의 의도적·비의도적 반응 또는 물질의 변환의 결과로 발생하는, 연소배출 이외의 온실가스 배출을 말하며, 다음 공정에서 발생하는 배출을 포함한다. (a) 광석, 정광 및 2차 물질에 들어 있는 금속 화합물의 화학적, 전해적 또는 건식야금적 환원 (b) 금속 및 금속 화합물에서 불순물의 제거 (c) 배가스 정화에 사용되는 탄산염을 포함한 탄산염의 분해 (d) 탄소 함유 물질이 반응에 참여하는 제품 및 중간 제품의 화학적 합성 (e) 탄소를 함유한 첨가제 또는 원료의 사용 (f) 규소 산화물 및 인산염 같은 준금속 산화물 또는 비금속 산화물의 화학적 또는 전해적 환원
'대체 데이터'	완전한 보고를 보장하기 위하여 사업자가 데이터 세트[22]를 대체하는 데 사용하는, 경험적으로 입증되었거나 인정된 출처에서 도출된 연간 값을 말한다.
'환급'	탄소가격 지불 의무가 있는 자가 납부해야 하거나 납부한 금액을 그 납부 전이나 후에 금전 형태 또는 그 밖의 형태로 줄이는 모든 금액을 말한다.
'권장 개선사항'	최소 요건을 단순히 적용하는 것보다 데이터가 더 정확하거나 오류가 덜 발생하도록 보장하는 것으로 입증된 모니터링 방법을 말한다.
'관련 배출량'	다음을 말한다: – 해당 소스스트림 또는 배출원으로 인한 직접배출량 – 측정가능열의 양에 귀속되는 배출량 – 해당 전력량과 관련된 간접배출량 – 생산된 물질 또는 소비된 전구물질의 내재배출량.

[21] 서로 다른 생산경로가 같은 생산공정에 속할 수 있다는 점에 유의한다.

[22] 활동자료나 산정계수를 가리킨다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

용어	정의
'보고기간'	제품이 생산된 역년에 해당하는 기간으로서 승인된 CBAM 신고인이 내재배출량 결정의 기준으로 사용하는 기간을 말한다.
'잔재물'	생산공정이 직접 생산하려는 최종 생산물이 아닌 물질을 말한다. 이는 생산공정의 주된 목적이 아니며, 그 공정은 이를 생산하기 위해 의도적으로 변경되지 않았다.
'단순제품'	내재배출량이 0인 투입 물질(전구물질)과 연료만을 필요로 하는 생산공정에서 생산된 제품을 말한다.
'소스스트림'	다음 중 어느 하나를 말한다: (a) 소비 또는 생산의 결과로 하나 이상의 배출원에서 관련 온실가스의 배출을 일으키는 특정 연료 유형, 원재료 또는 생산물 (b) 탄소를 포함하며 물질수지법을 사용한 온실가스 배출량 계산에 포함되는 특정 연료 유형, 원재료 또는 생산물
'고유 내재배출량'	제품 1톤의 내재배출량을 말하며, 제품 1톤당 CO2e 배출량 톤으로 표시한다.
'표준상태'	표준 세제곱미터(Nm3)를 정의하는 273,15 K의 온도와 101 325 Pa의 압력 조건을 말한다.
'시스템 경계'	같은 제품 품목군에 속하는 제품의 내재배출량 계산에 포함되는 화학적 또는 물리적 공정의 묶음을 말한다. 시스템 경계는 직접배출량, CBAM 규정 부속서 II에 열거되지 않은 제품에 대한 간접배출량, 그리고 모든 전구물질의 내재배출량을 포괄해야 한다.
'제3국'	[유럽]연합의 관세 영역 밖에 있는 국가 또는 영역을 말한다.
'CO2(e) 톤'	이산화탄소('CO2') 1미터톤, 또는 [CBAM 규정] 부속서 I에 열거된 다른 온실가스로서 그와 동등한 지구온난화지수를 가진 양['CO2e']을 말한다.
'송전계통운영자'	유럽의회 및 이사회 지침 (EU) 2019/944 제2조 (35)호에 정의된 사업자를 말한다([23]).

[23] 전력 역내시장의 공통 규칙 및 지침 2012/27/EU의 개정에 관한 2019년 6월 5일 유럽의회 및 이사회 지침 (EU) 2019/944 (OJ L 158, 14.6.2019, 125쪽).

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

용어	정의
‘불확도’	어떤 양의 결정 결과와 연관된 매개변수로서, 계통 요인과 무작위 요인의 영향을 모두 포함하여 그 특정한 양에 합리적으로 귀속될 수 있는 값들의 분산을 특징짓는 것을 말하며, 백분율로 표시하고, 값 분포의 비대칭성을 고려하여 추정값의 95%를 포함하는 평균값 주위의 신뢰구간을 나타낸다.
‘폐기물’	보유자가 버리거나 버리려고 하거나 버려야 하는 모든 물질 또는 물건을 말하며, 이 정의에 해당하도록 의도적으로 변경되거나 오염된 물질은 제외한다.
‘폐가스’	‘공정배출’ 아래 열거된 공정 중 어느 하나의 결과로 생긴 것으로서, 표준상태에서 기체 상태인 불완전 산화 탄소를 포함하는 가스를 말한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

Annex B 약어 목록

약어	전체 명칭
AD	활동자료
AEM	양극효과 시간(분)
AEO	양극효과 과전압
AL	활동수준
AOD	아르곤 산소 탈탄.
BAT	최적가용기법
BF	바이오매스 비율
BFG	고로가스
BM	벤치마크
BOF	전로
BOFG	전로가스
BREFs	최적가용기법 기준 문서
CA	관할당국
CBAM	탄소국경조정제도
CCR	클링커 대 시멘트 비율
CCS	탄소 포집·저장
CCU(S)	탄소 포집·활용(및 저장)
CEMS	연속 배출 측정 시스템
CF	전환계수
CFP	제품 탄소발자국
CHP	열병합발전
CKD	시멘트 킬른 더스트
CN	통합품목분류표
COG	코크스로가스
DRI	직접환원철
EAF	전기로
EEA	유럽경제지역(EU-27, 아이슬란드, 노르웨이, 리히텐슈타인)
EF	배출계수
EFTA	유럽자유무역연합
EORI	경제운영자 등록·식별
ETS	배출권거래제
EU ETS	EU 배출권거래제
EUA	EU 배출권(EU ETS에서 사용)
EUR	유로(통화)

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

약어	전체 명칭
FAR	무상할당 규칙(규정 2019/331)[24]
FIFO	선입선출 원칙
GHG	온실가스
GWP	지구온난화지수
HBI	HBI(고온 브리켓 철)
HS	통일상품명 및 부호체계(국제무역용)
IEA	국제에너지기구
ISO	국제표준화기구
LULUCF	토지이용, 토지이용변화 및 임업(기준)
MP	모니터링 계획
MRR	모니터링·보고 규정(규정 2018/2066)[25]
MRV	모니터링, 보고 및 검증
MS	회원국
MWh	메가와트시
NCV	순발열량
NPI	니켈선철
OF	산화계수
PCI	미분탄 취입
PEMS	예측배출모니터링시스템
PFC	과불화탄소
PoS	지속가능성 증명
RED II	재생에너지 지침 개정본
SEE	고유 내재배출량
SEFA	고유 내재무상할당량
TARIC	유럽연합 통합관세율표 데이터베이스
TJ	테라줄
TSO	송전계통운영자
UCC	EU 관세법
UN/LOCODE	국제연합 무역·운송 지역 코드

[24] 무상할당 규칙(유럽의회 및 이사회 지침 2003/87/EC 제10a조에 따라 배출권의 조화된 무상할당에 관한 과도기적 EU 전역 규칙을 정하는 2018년 12월 19일 집행위원회 위임규정 (EU) 2019/331)

[25] 모니터링·보고 규정(유럽의회 및 이사회 지침 2003/87/EC에 따른 온실가스 배출량의 모니터링 및 보고에 관한, 그리고 집행위원회 규정 (EU) No 601/2012를 개정하는 2018년 12월 19일 집행위원회 이행규정 (EU) 2018/2066